

פרוביניוס מכה שנית

משוואת בסל "המותאמת" (modified Bessel equation)

משוואת בסל המותאמת מסדר ν היא:

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2) y = 0$$

(ν קבוע). ננסה לפתור:

קודם כל נביא לצורה נורמלית:

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \left(1 + \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0$$

$x = 0$ נקודה סינגולרית. נתבונן בגבולות:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \left[- \left(1 + \frac{\nu^2}{x^2}\right) \right] = -\nu^2$$

הגבולות קיימים ולכן 0 נקודה רגולרית סינגולרית.

נבדוק מה המצב ב- ∞ . נחליף משתנה:

$$z := \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{d}{dx} = \frac{dz}{dx} \cdot \frac{d}{dz} = -\frac{1}{x^2} \frac{d}{dz} = -z^2 \frac{d}{dz}$$

$$\left(x = \frac{1}{z}\right)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = \left(\frac{d}{dx}\right)^2 = -z^2 \frac{d}{dz} \left(-z^2 \frac{d}{dz}\right) = -z^2 \left(2z \frac{d}{dz} - z^2 \frac{d^2}{dz^2}\right) = z^4 \frac{d^2}{dz^2} + 2z^2 \frac{d}{dz}$$

המד"ר היא:

$$\left(\frac{1}{z}\right)^2 \left[z^4 \frac{d^2}{dz^2} + 2z^3 \frac{d}{dz} \right] y + \frac{1}{z} \left(-z^2 \frac{d}{dz}\right) y - \left(\frac{1}{z^2} + \nu^2\right) y = 0$$

$$z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \cdot \frac{dy}{dz} - \left(\frac{1}{z^2} + \nu^2\right) y = 0$$

נשים לב ש- $z \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$

נבדוק התנהגות כאשר $z \rightarrow 0$ בצורה הנורמלית:

$$\frac{d^2 y}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{dy}{dz} - \left(\frac{1}{z^4} + \frac{\nu^2}{z^2}\right) y = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{1}{z} = 1 \quad \checkmark$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 \cdot \left[- \left(\frac{1}{z^4} + \frac{\nu^2}{z^2} \right) \right] = \text{NaN}$$

$\infty \Leftarrow$ נקודה לא רגולרית סינגולרית.

נחפש פתרון בשיטת פרוביניוס סביב הנקודה הרגולרית סינגולרית ב

$$\Rightarrow y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha}; a_0 \neq 0$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+2} - \sum_{n=0}^{\infty} \nu^2 a_n x^{n+\alpha} = 0$$

החזקה המשותפת המינימלית לכל הטורים היא $\alpha+2$, ולכן נסדר קצת:

$$\left(\begin{array}{c} (\alpha-1)\alpha a_0 x^\alpha + \alpha(\alpha+1)a_1 x^{\alpha+1} \\ + \\ \sum_{n=2}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha} \\ + \\ \alpha a_0 x^\alpha + (\alpha+1)a_1 x^{\alpha+1} + \sum_{n=2}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha} \\ - \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+2} - \nu^2 a_0 x^\alpha - \nu^2 a_1 x^{\alpha+1} - \sum_{n=2}^{\infty} \nu^2 a_n x^{n+\alpha} \end{array} \right) = 0$$

$$\left(\begin{array}{c} [(\alpha - 1) \alpha + \alpha - \nu^2] a_0 x^\alpha \\ + \\ [\alpha (\alpha + 1) + (\alpha + 1) - \nu^2] a_1 x^{\alpha+1} \\ + \\ \sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha + 2) a_{n+2} x^{n+\alpha+2} \\ - \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+2} \\ - \\ \sum_{n=0}^{\infty} \nu^2 a_{n+2} x^{n+\alpha+2} \end{array} \right) = 0$$

$$\left(\begin{array}{c} (\alpha^2 - \nu^2) a_0 x^\alpha + (\alpha^2 + 2\alpha + 1 - \nu^2) a_1 x^{\alpha+1} \\ + \\ \sum_{n=0}^{\infty} \{ [(n + \alpha + 1) (n + \alpha + 2) + (n + \alpha + 2) - \nu^2] a_{n+2} - a_n \} x^{n+\alpha+2} \end{array} \right) = 0$$

• מקדם של x^2 : לאחר חילוק ב $a_0 \neq 0$:

$$\alpha^2 - \nu^2 = 0$$

$$\alpha_{1,2} = \pm \nu$$

• מקדם של $x^{\alpha+1}$

$$(\alpha^2 - \nu^2 + 2\alpha + 1) a_1 = 0$$

$$(2\alpha + 1) a_1 = 0$$

$$a_1 = 0 \text{ אם } \alpha \neq -\frac{1}{2}$$

שאר המקדמים:

$$(n + \alpha + 2 + \nu) (n + \alpha + 2 - \nu) a_{n+2} - a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

לאחר פישוט בMupad:

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{(n + \alpha + 2 + \nu) (n + \alpha + 2 - \nu)}$$

עבור $\alpha = \nu$:

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{(n + 2) (n + 2 + 2\nu)}$$

נציב חיים:

$$\begin{aligned}
 n=0 \quad a_2 &= \frac{a_0}{2(2+2\nu)} = \frac{a_0}{2^2(1+\nu)} \\
 n=1 \quad a_3 &= \frac{a_1}{???} = 0 \\
 n=2 \quad a_4 &= \frac{a_2}{4(4+2\nu)} = \frac{a_2}{2^3(2+\nu)} = \frac{a_0}{2^4 \cdot 2! (1+\nu)(2+\nu)} \\
 n=3 \quad a_5 &= \frac{a_3}{???} = 0 \\
 &\vdots \\
 n=2p \quad a_{2p} &= \frac{a_0}{2^{2p} \cdot p! \prod_{j=1}^p (\nu+j)} = \frac{a_0}{2^{2p} \cdot p! \frac{\Gamma(p+1+\nu)}{\Gamma(1+\nu)}} \\
 &= \underbrace{2^\nu \cdot \Gamma(1+\nu) \cdot a_0}_{A_0} \cdot \frac{1}{2^{2p+\nu} \cdot p! \Gamma(1+p+\nu)} = A_0 \frac{1}{2^{2p+\nu} \cdot p! \Gamma(1+p+\nu)} \\
 n=2p+1 \quad a_{2p+1} &= 0
 \end{aligned}$$

קיבלנו פתרון:

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\nu} = \sum_{p=0}^{\infty} a_{2p} x^{2p+\nu} = A_0 \cdot \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p! \Gamma(p+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2p+\nu}$$

אם ניקח את הקבוע החופשי A_0 להיות 1, נקבל את פונקציית בסל המותאמת (modified) מהסוג הראשון מסדר ν

$$I_\nu(x) := \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p! \Gamma(p+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2p+\nu}$$

(נקראת גם פונקציית בסל ההיפרבולית)

ניתן לעשות חשבות דומה ולקבל שגם $I_{-\nu}(x)$ פתרון.

• אם ν אינו שלם $I_\nu, I_{-\nu}$ שני פתרונות בת"ל של משוואת בסל המותאמת ולכן פתרונה הכללי:

$$y = C_1 I_\nu(x) + C_2 I_{-\nu}(x)$$

- אך אם ν שלם, $I_{-\nu} = I_\nu$ (תרגיל) ולכן הם ת"ל וחסר פתרון שני. כדי לטפל בבעיה זו מגדירים את פונקציית בסל המותאמת מהסוג השני:

$$K_\nu(x) := \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

אם $\nu = m$ שלם יש לפרש את ההגדרה כגבול כאשר $\nu \rightarrow m$.
 I_ν, K_ν שני פתרונות בת"ל של משוואת בסל המותאמת מסדר ν , כך שפתרונה הכללי הוא:

$$y = C_1 I_\nu(x) + C_2 K_\nu(x)$$

תת תרגיל

פתור את המשוואה

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 - \nu^2) y = 0$$

מצא את הפתרון הממשי הכללי

פתרון

זוהי משוואת בסל המותאמת מסדר $i\nu$ ולכן פתרונה הכללי הוא:

$$y = C_1 I_{i\nu}(x) + C_2 I_{-i\nu}(x)$$

אין חשש ש $i\nu$ שלם כי $\nu > 0$, ולכן $I_{\pm i\nu}$ בת"ל.
 נרצה פתרון ממשי: ($\bar{y} = y$)

$$\bar{y} = \overline{C_1 I_{i\nu}(x) + C_2 I_{-i\nu}(x)} = \overline{C_1} \cdot \overline{I_{i\nu}(x)} + \overline{C_2} \cdot \overline{I_{-i\nu}(x)}$$

$$= \overline{C_1} I_{-i\nu}(x) + \overline{C_2} I_{i\nu}(x) \stackrel{!}{=} C_2 I_{-i\nu}(x) + C_1 I_{i\nu}(x)$$

צריכים (ע"י השוואה מקדמים) C_1, C_2 צמודים זה לזה. ניקח $C_2 = \overline{C_1} = A + Bi$
 $A - Bi$

$$\Rightarrow y = (A + Bi) I_{i\nu}(x) + (A - Bi) I_{-i\nu}(x) =$$

$$= A (I_{i\nu}(x) + I_{-i\nu}(x)) + Bi (I_{i\nu}(x) - I_{-i\nu}(x)) =$$

$$= A \cdot 2\operatorname{Re}(I_{i\nu}(x)) + Bi (2i\operatorname{Im}(I_{i\nu}(x))) =$$

$$= \boxed{D_1 \operatorname{Re}(I_{i\nu}(x)) + D_2 \operatorname{Im}(I_{i\nu}(x))}$$

תרגיל

למשוואה הבאה העזר בשיטת פרוביניוס למצוא פתרון אחד ותאר את הצורה של הפתרון הכללי:

$$x^2 y'' + 3xy' + (1-x)y = 0$$

פתרון

$x = 0$ נקודה רגולרית סינגולרית (בדקו!)

נחפש פתרון בצורה $a_0 \neq 0$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\alpha-1)(n+\alpha) a_n x^{n+\alpha-2}$$

נציב במד"ר

...

$$(\alpha^2 + 2\alpha + 1) a_0 x^\alpha + \sum_{n=0}^{\infty} \{[(n+\alpha)(n+\alpha+1) + 3(n+\alpha+1) + 1] a_{n+1} - a_n\} x^{n+\alpha+1} = 0$$

שאר המקדמים:

$$[(n+\alpha)(n+\alpha+1) + 3(n+\alpha+1) + 1] a_{n+1} - a_n = 0$$

נציב $\alpha = -1$ ונקבל:

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_1 = \frac{a_0}{1^2}$$

$$a_2 = \frac{a_1}{2^2} = \frac{a_0}{1^2 \cdot 2^2}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{3^2} = \frac{a_0}{1^2 2^2 3^2} = \frac{a_0}{(1 \cdot 2 \cdot 3)^2}$$

$\vdots$

$$a_n = \frac{a_0}{n!^2}$$

ניקח $a_0 = 1$ בה"כ כדי לקבל פתרון פרטי

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha} = \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!^2} x^{n-1}}$$

לא חובה, אבל במקרה הזה אפשר למצוא פתרון ישיר:

$$= \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!^2} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!^2} \left(\frac{2\sqrt{x}}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{x} I_0(2\sqrt{x})$$

השורשים של המשוואה זהים ולכן כפי שנלמד בהרצאה הפתרון השני מקבל צורה:

$$\boxed{y_2(x) = y_1(x) \cdot \log(x) + x^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}$$